



Estácio

Trabalho Prático | DGT2812

Desenvolvimento de Aplicativos Móveis com Flutter



Trabalho Prático



Curso: Desenvolvimento Full Stack

Polo: Polo - Vila Nova - Itu - Sp

Matrícula: 202404575268

Aluno: Rafael Lima de Medeiros

Período: 2026.2 (5º Semestre)

Data: 30/08/2026

Github:

<https://github.com/Rafaldm/Microatividades-DTG2812/tree/main/TrabalhoPratico>

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi colocar em prática os conhecimentos aprendidos durante as microatividades da disciplina de Desenvolvimento de Aplicativos Móveis com Flutter. A proposta foi desenvolver uma aplicação simples para uma agência de viagens chamada Explore Mundo, utilizando diferentes Widgets do Flutter para criar uma interface organizada, funcional e adaptada para dispositivos móveis.

Desenvolvimento

O desenvolvimento do aplicativo começou com a preparação do ambiente, realizada na

Microatividade 1. Nessa etapa foram configurados o Flutter, o Android Studio, o emulador Android e o ambiente de desenvolvimento utilizado no projeto. Essa preparação foi importante para que fosse possível criar, executar e testar a aplicação durante todo o desenvolvimento

Na **Microatividade 2**, foram estudados e utilizados os Widgets básicos do Flutter, principalmente MaterialApp, Scaffold, AppBar e Text. Esses conceitos serviram como base para a criação da estrutura inicial do aplicativo e também foram utilizados posteriormente no Trabalho Prático.

A Microatividade 3 foi importante para compreender como os elementos podem ser organizados na tela utilizando Row e Column, além dos Widgets Icon e Text. Esses conhecimentos foram utilizados no Trabalho Prático principalmente na organização das informações do destino e na criação da área de ações do aplicativo.

Na Microatividade 4, foi trabalhado o Widget ListView, que permite organizar vários elementos e possibilita a rolagem da tela. Esse conceito foi utilizado diretamente no Trabalho Prático, permitindo que a página da agência apresentasse vários conteúdos sem ultrapassar o espaço disponível na tela do dispositivo.

Já a Microatividade 5 apresentou o Widget Stack, mostrando como diferentes elementos podem ser sobrepostos. Mesmo sendo um recurso específico da microatividade, o estudo dessa estrutura ajudou na compreensão do sistema de composição e organização de Widgets utilizado pelo Flutter.

Após a conclusão das microatividades, foi desenvolvido o Trabalho Prático, utilizando os conhecimentos adquiridos ao longo das atividades anteriores.

Foi criada a aplicação Explore Mundo, representando uma agência de viagens. A tela principal possui uma barra superior com o nome da agência, uma área de pesquisa para destinos, uma imagem de destaque de Fernando de Noronha, informações sobre o local, avaliação por estrelas e opções de ação.

Também foram criadas as opções Ligar, Rota e Compartilhar, utilizando Row, Column, Icon e um método auxiliar chamado _buildButtonColumn(). Essa organização permitiu reutilizar uma mesma estrutura para os três botões. Também foi adicionada uma seção com informações sobre Fernando de Noronha utilizando Container e Text, com espaçamentos e formatação para melhorar a leitura.

Para utilizar a imagem do destino, foi criada a pasta images dentro do projeto e configurado o arquivo pubspec.yaml para que o Flutter reconhecesse a imagem como um recurso da aplicação. A imagem foi carregada utilizando Image.asset() e configurada com BoxFit.cover.

Por fim, todos esses elementos foram organizados dentro de uma ListView, permitindo que o usuário possa percorrer verticalmente todo o conteúdo da aplicação.

Importância das Microatividades

As microatividades foram fundamentais para a realização do Trabalho Prático, pois cada uma apresentou um conceito que posteriormente pôde ser utilizado na construção da aplicação.

Em vez de desenvolver o aplicativo completo de uma única vez, foi possível aprender gradualmente como o Flutter organiza seus elementos, começando pela estrutura básica do aplicativo, passando pela organização dos Widgets, criação de listas, utilização de imagens e composição dos diferentes elementos da interface.

Dessa forma, o Trabalho Prático funcionou como uma aplicação dos conhecimentos desenvolvidos durante as Microatividades 1, 2, 3, 4 e 5, reunindo os principais conceitos estudados em um único projeto.

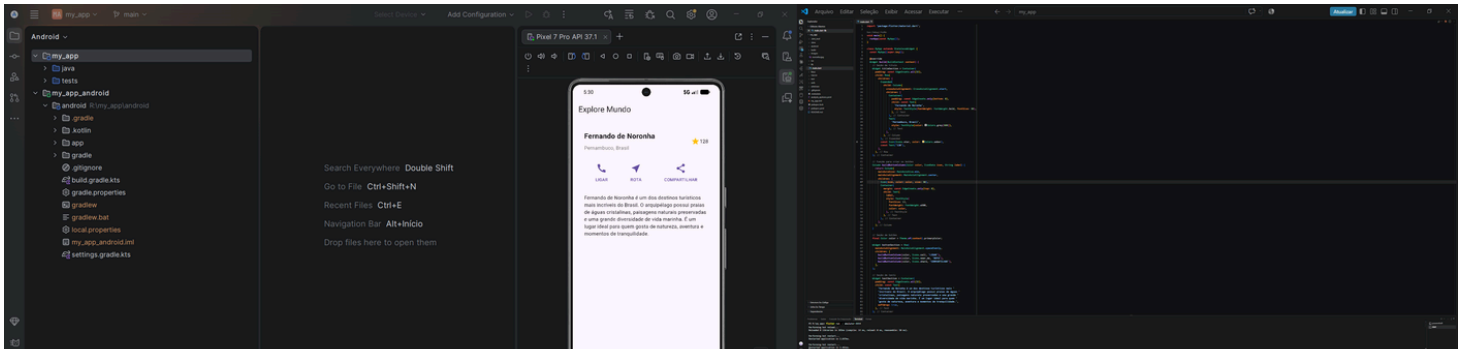
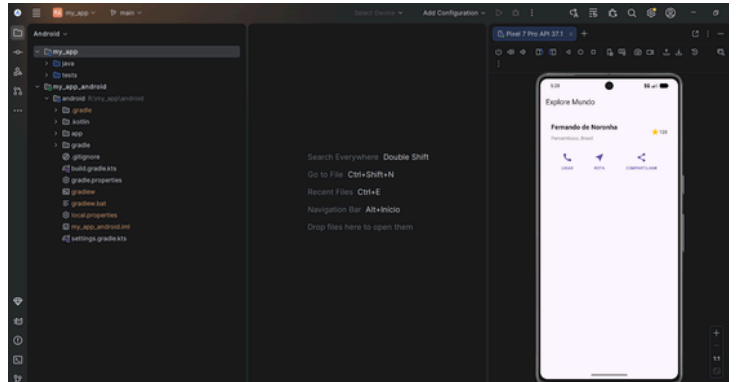
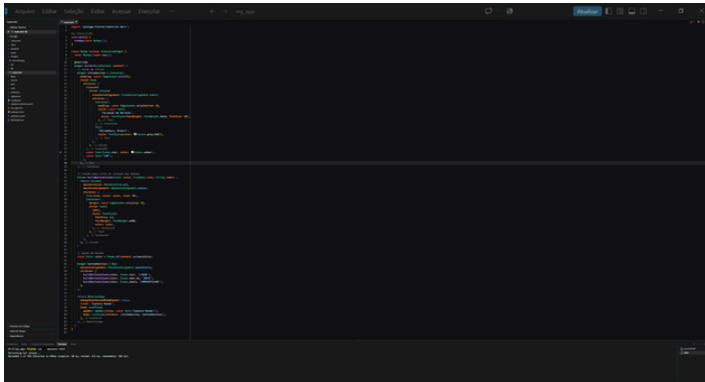
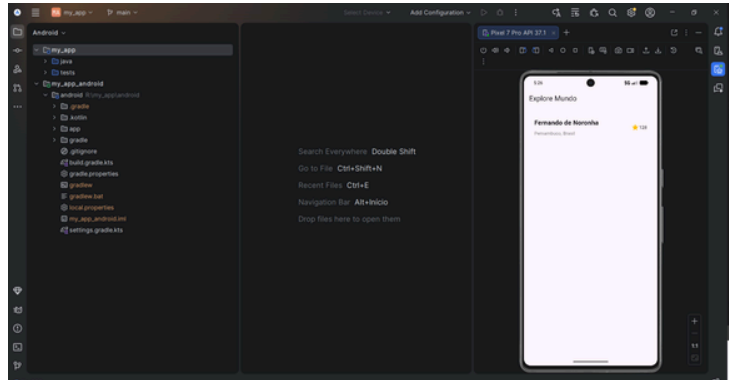
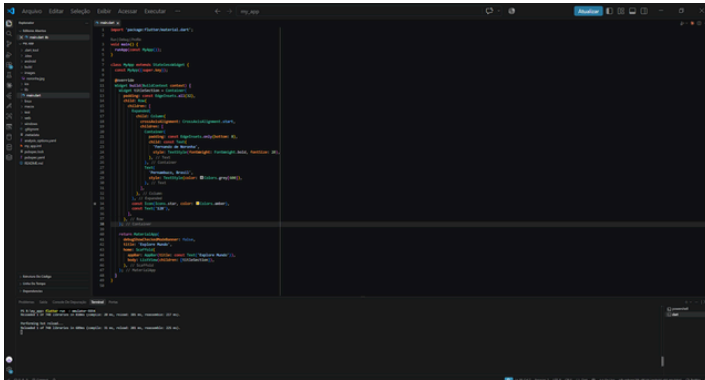
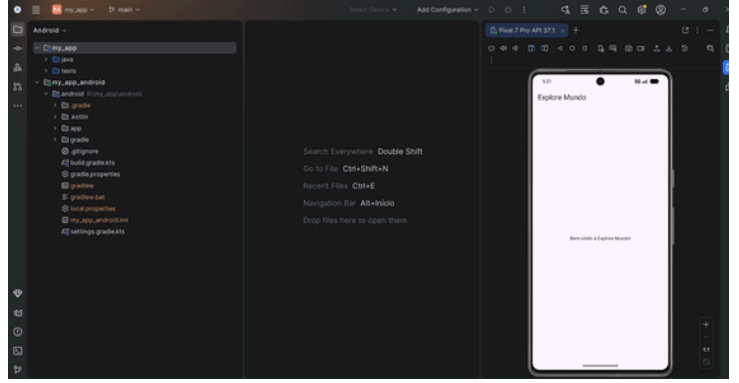
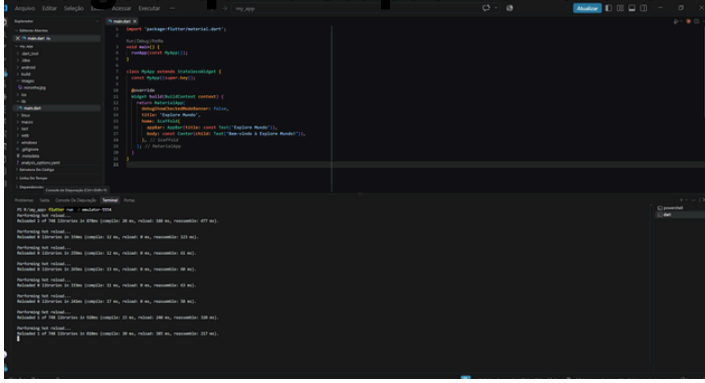
Resultado Final

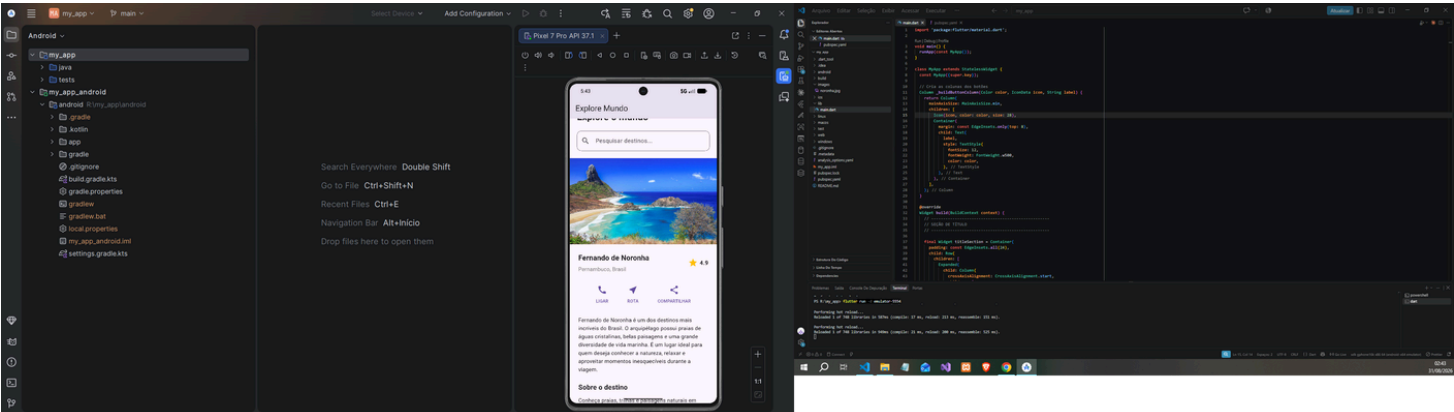
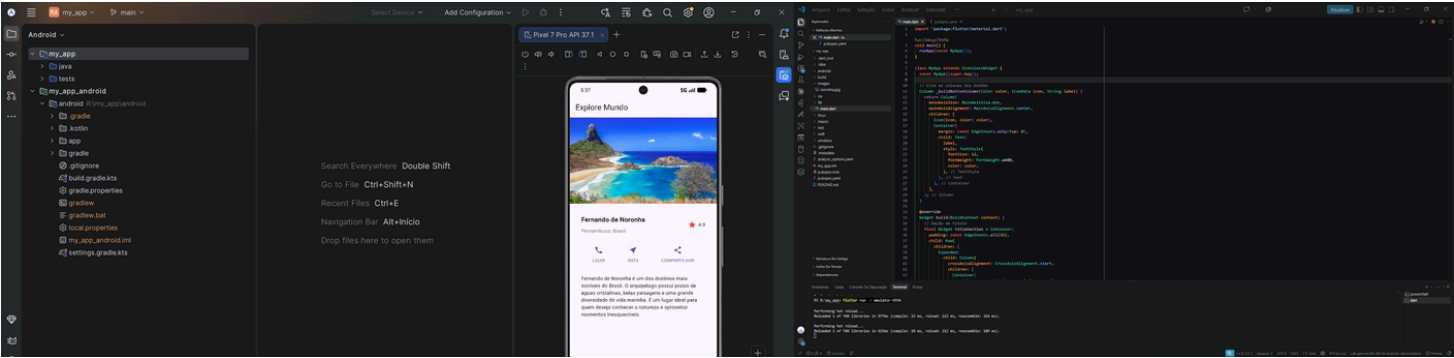
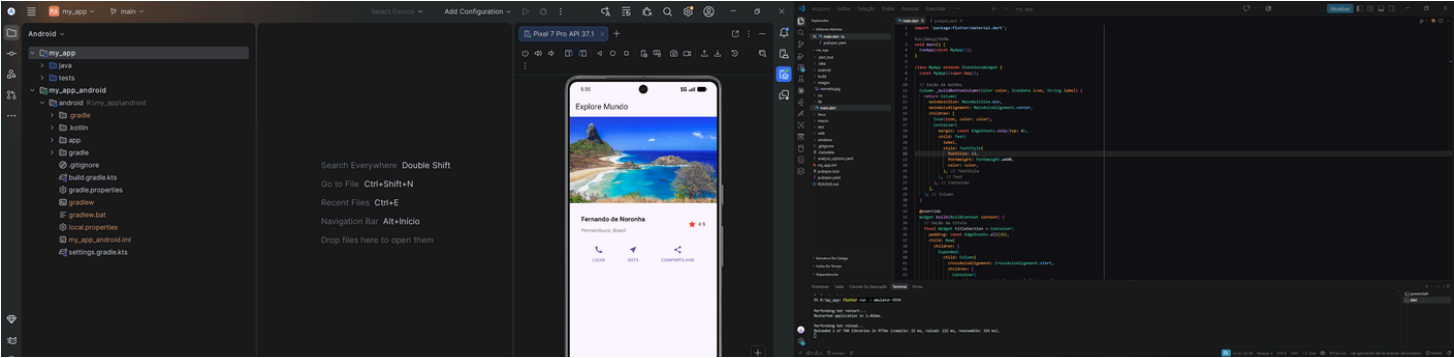
Ao final do desenvolvimento, foi possível criar uma aplicação funcional utilizando Flutter, com uma interface voltada para uma agência de viagens. O projeto apresenta uma estrutura organizada e demonstra a utilização de diversos Widgets fundamentais do Flutter, como MaterialApp, Scaffold, AppBar, Text, Icon, Container, Row, Column, Expanded, Image.asset e ListView.

O desenvolvimento também proporcionou uma experiência prática com a criação, execução e testes de uma aplicação Flutter em um emulador Android, permitindo compreender melhor como os diferentes Widgets podem ser combinados para construir uma interface de aplicativo.

PRINTS

Código arquivo etapas main.dart





CÓDIGO APP COMPLETO

main.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  // Cria as colunas dos botões
  Column _buildButtonColumn(Color color, IconData icon, String label) {
    return Column(
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
      children: [
        Icon(icon, color: color, size: 28),
        Container(
          margin: const EdgeInsets.only(top: 8),
          child: Text(
            label,
            style: TextStyle(
              fontSize: 12,
              fontWeight: FontWeight.w500,
              color: color,
            ),
          ),
        ),
      ],
    );
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // -----
    // SEÇÃO DE TÍTULO
    // -----

    final Widget titleSection = Container(
      padding: const EdgeInsets.all(24),
      child: Row(
        children: [
          Expanded(
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                const Text(
                  'Fernando de Noronha',
                  style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold, fontSize: 20),
                ),

                const SizedBox(height: 6),

                Text(
                  'Pernambuco, Brasil',
                  style: TextStyle(color: Colors.grey[600], fontSize: 15),
                ),
              ],
            ),
          ),
        ],
      ),

      const Icon(Icons.star, color: Colors.amber, size: 28),

      const SizedBox(width: 5),

      const Text(
        '4.9',
        style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold, fontSize: 16),
      ),
    );

    // -----

    // SEÇÃO DE BOTÕES
    // -----

    final Color color = Theme.of(context).primaryColor;
    final Widget buttonSection = Padding(
      padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 20, vertical: 10),
      child: Row(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
        children: [
          _buildButtonColumn(color, Icons.call, 'LIGAR'),
          _buildButtonColumn(color, Icons.near_me, 'ROTA'),
          _buildButtonColumn(color, Icons.share, 'COMPARTILHAR'),
        ],
      );
    // -----

    // SEÇÃO DE TEXTO
    // -----

    final Widget textSection = Container(
      padding: const EdgeInsets.all(24),
      child: const Text(
        'Fernando de Noronha é um dos destinos mais incríveis '
        'do Brasil. O arquipélago possui praias de águas '
        'cristalinas, belas paisagens e uma grande diversidade '
        'de vida marinha. É um lugar ideal para quem deseja '
        'conhecer a natureza, relaxar e aproveitar momentos '
        'inesquecíveis durante a viagem.',
        style: TextStyle(fontSize: 15, height: 1.5),
        softWrap: true,
      ),
    );
    // -----

    // CAMPO DE PESQUISA
    // -----

    final Widget searchSection = Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(20),
      child: TextField(
        decoration: InputDecoration(
          hintText: 'Pesquisar destinos...',
          prefixIcon: const Icon(Icons.search),
        ),
        border: OutlineInputBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(12)),
      ),
    );
    // -----

    // APLICAÇÃO
    // -----

    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Explore Mundo',
      theme: ThemeData(primarySwatch: Colors.blue),
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text('Explore Mundo'), centerTitle: false),
        body: ListView(
          children: [
            // Nome da agência
            const Padding(
              padding: EdgeInsets.fromLTRB(20, 20, 0),
              child: Text(
                'Explore o mundo',
                style: TextStyle(fontSize: 26, fontWeight: FontWeight.bold),
              ),
            ),

            // Campo de pesquisa
            searchSection,

            // Imagem do destino
            Image.asset(
              'images/noronha.jpg',
              width: 600,
              height: 240,
              fit: BoxFit.cover,
            ),

            // Título e avaliação
            titleSection,

            // Botões
            buttonSection,

            // Descrição
            textSection,

            // Informações adicionais
            Container(
              padding: const EdgeInsets.fromLTRB(24, 0, 24, 30),
              child: const Column(
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                children: [
                  Text(
                    'Sobre o destino',
                    style: TextStyle(fontSize: 19, fontWeight: FontWeight.bold),
                  ),

                  SizedBox(height: 12),

                  Text(
                    'Conheça praias, trilhas e paisagens naturais '
                    'em uma experiência especial preparada pela '
                    'Explore Mundo.',
                    style: TextStyle(fontSize: 15, height: 1.5),
                  ),
                ],
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```